

SISTEM E-LEARNING DAN MANAJEMEN NILAI



DOSEN PENGAMPU

Ferdi Chahyadi, S.Kom., M.Cs

Disusun Oleh:

Irsyad Utomo Fitra Dewa	2501020130
Kevin Nara	2501020098
David Herliano	2501020124
Muhammad Fajri	2501020123

**FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN TEKNIK
INFORMATIKA**

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan laporan yang berjudul "**Sistem E-Learning dan Manajemen Nilai (E-Learning Management System)**" dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas mata kuliah Basis Data. Dalam penyusunannya, kami melakukan analisis kebutuhan sistem, perancangan Entity Relationship Diagram (ERD), normalisasi basis data, implementasi menggunakan MySQL, serta pengujian query untuk memastikan sistem basis data yang dirancang dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi penyusunan maupun isi. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar laporan ini dapat menjadi lebih baik di masa mendatang.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Basis Data yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta ilmu selama proses perkuliahan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan sehingga laporan ini dapat diselesaikan dengan baik.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi referensi dalam mempelajari perancangan dan implementasi basis data.

Tanjungpinang, 27 Juni 2026

Kelompok 3

DAFTAR ISI

BAB I.....	8
PENDAHULUAN	8
1.1 Latar Belakang	8
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan.....	9
1.4 Batasan Masalah	9
BAB II	10
LANDASAN TEORI	10
2.1 Basis Data.....	10
2.3 ERD	10
2.4 Normalisasi	10
2.5 SQL.....	10
BAB III.....	11
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM.....	11
3.1 Analisis Kebutuhan	11
3.1.1 Aktor Sistem	11
3.1.2 Kebutuhan Data.....	12
3.1.3 Proses Bisnis.....	12
3.2 Entity Relationship Diagram (ERD)	13
3.3 Normalisasi Data	14
3.3.1 First Normal Form (1NF)	14
3.3.2 Second Normal Form (2NF)	14
3.3.3 Third Normal Form (3NF).....	14
BAB IV	16
IMPLEMENTASI	16
4.1 Desain Tabel.....	16
4.2 SQL DDL.....	20
4.3 SQL DML.....	24
BAB V	26
PENGUJIAN DAN QUERY	26
5.1 Skenario Pengujian	26

5.2 Query SQL	27
5.3 Hasil Pengujian.....	30
BAB VI.....	35
PENUTUP.....	35
6.1 Kesimpulan	35
6.2 Saran.....	35
LAMPIRAN.....	36
1. Entity Relationship Diagram (ERD) Full Size.....	36
2. File SQL Lengkap	36
3. Dataset Uji.....	45
4. Screenshot Hasil Query	46
5. Link Repository	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Entity Relationship Diagram (ERD).....	3
Gambar 4.1 SQL DDL Tabel Users	19
Gambar 4.2 SQL DDL Tabel Mata Kuliah.....	20
Gambar 4.3 SQL DDL Tabel Kelas	20
Gambar 4.4 SQL DDL Tabel KRS.....	20
Gambar 4.5 SQL DDL Tabel Pertemuan	20
Gambar 4.6 SQL DDL Tabel Materi Kuliah	21
Gambar 4.7 SQL DDL Tabel Tugas.....	21
Gambar 4.8 SQL DDL Tabel Pengumpulan	21
Gambar 4.9 SQL DDL Tabel Absensi.....	21
Gambar 4.10 SQL DDL Tabel Nilai Akhir.....	22
Gambar 4.11 SQL DML Tabel Users.....	23
Gambar 4.12 SQL DML Tabel Mata Kuliah	23
Gambar 4.13 SQL DML Tabel KRS.....	23
Gambar 4.14 SQL DML Tabel Pertemuan	23
Gambar 4.15 SQL DML Tabel Materi Kuliah	24
Gambar 4.16 SQL DML Tabel Absensi.....	24
Gambar 4.17 SQL DML Tabel Tugas	24
Gambar 4.18 SQL DML Tabel Pengumpulan	24
Gambar 4.19 SQL DML Tabel Nilai Akhir.....	24
Gambar 5.1 Query 1	26
Gambar 5.2 Query 2	26
Gambar 5.3 Query 3	26
Gambar 5.4 Query 4	27

Gambar 5.5 Query 5	27
Gambar 5.6 Query 6	27
Gambar 5.7 Query 7	27
Gambar 5.8 Query 8	28
Gambar 5.9 Query 9	28
Gambar 5.10 Query 10	28
Gambar 5.11 Hasil Uji Query 1	29
Gambar 5.12 Hasil Uji Query 2	29
Gambar 5.13 Hasil Uji Query 3	30
Gambar 5.14 Hasil Uji Query 4	30
Gambar 5.15 Hasil Uji Query 5	30
Gambar 5.16 Hasil Uji Query 6	31
Gambar 5.17 Hasil Uji Query 7	31
Gambar 5.18 Hasil Uji Query 8	32
Gambar 5.19 Hasil Uji Query 9	32
Gambar 5.20 Hasil Uji Query 10	32

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kebutuhan Data Sistem	12
Tabel 4.1 Struktur Tabel Materi Kuliah	16
Tabel 4.2 Struktur Tabel Nilai Akhir.....	16
Tabel 4.3 Struktur Tabel Users	17
Tabel 4.4 Struktur Tabel Mata Kuliah.....	17
Tabel 4.5 Struktur Tabel Kelas	18
Tabel 4.6 Struktur Tabel KRS.....	18
Tabel 4.7 Struktur Tabel Pertemuan	18
Tabel 4.8 Struktur Tabel Tugas.....	19
Tabel 4.9 Struktur Tabel Pengumpulan	19
Tabel 4.10 Struktur Tabel Absensi.....	20
Tabel 5.1 Skenario Pengujian	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pada sektor pendidikan. Saat ini, proses pembelajaran tidak lagi hanya dilakukan secara tatap muka, tetapi juga memanfaatkan teknologi digital melalui sistem pembelajaran elektronik atau *E-Learning*. Penerapan sistem tersebut memungkinkan proses belajar mengajar berlangsung secara lebih fleksibel, efisien, dan mudah diakses oleh dosen maupun mahasiswa tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.

Dalam lingkungan perguruan tinggi, proses akademik melibatkan berbagai aktivitas seperti pengelolaan data mahasiswa, dosen, mata kuliah, kelas, materi pembelajaran, tugas, absensi, hingga penilaian hasil belajar. Apabila seluruh proses tersebut masih dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi yang berbeda-beda, maka akan menimbulkan berbagai permasalahan, seperti terjadinya duplikasi data, kesulitan dalam pengelolaan informasi, meningkatnya risiko kesalahan input data, serta lambatnya proses penyampaian informasi kepada pengguna.

Selain itu, proses pengolahan nilai mahasiswa juga memerlukan ketelitian yang tinggi karena melibatkan beberapa komponen penilaian, seperti nilai tugas, absensi, Ujian Tengah Semester (UTS), dan Ujian Akhir Semester (UAS). Apabila perhitungan nilai masih dilakukan secara manual, kemungkinan terjadinya kesalahan perhitungan akan semakin besar. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang mampu melakukan pengolahan data dan perhitungan nilai secara otomatis sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat dan konsisten.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dirancang sebuah **Elemes (E-Learning Manajemen Sistem)**, yaitu sistem informasi berbasis basis data yang berfungsi untuk mengintegrasikan seluruh proses akademik dalam satu sistem yang terstruktur. Sistem ini menyediakan fasilitas bagi administrator untuk mengelola data pengguna, mata kuliah, dan kelas, bagi dosen untuk mengelola materi pembelajaran, tugas, absensi, serta penilaian mahasiswa, dan bagi mahasiswa untuk mengakses materi, mengikuti perkuliahan, mengumpulkan tugas, serta melihat hasil belajar secara daring.

Basis data menjadi komponen utama dalam sistem ini karena berfungsi sebagai tempat penyimpanan seluruh informasi akademik yang saling berhubungan. Dengan menerapkan konsep basis data relasional, normalisasi, *primary key*, *foreign key*, serta berbagai *constraint*, integritas data dapat terjaga sehingga proses penyimpanan, pencarian, pembaruan, maupun penghapusan data dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Melalui perancangan **Elemes (E-Learning Manajemen Sistem)** ini diharapkan dapat dihasilkan sebuah rancangan basis data yang mampu mendukung proses pembelajaran digital secara optimal, mempermudah pengelolaan data akademik, meningkatkan efisiensi kerja dosen dan administrator, serta memberikan kemudahan bagi mahasiswa dalam memperoleh informasi akademik secara cepat, tepat, dan terintegrasi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang basis data yang mampu mendukung Sistem E-Learning dan Manajemen Nilai secara terintegrasi?
2. Bagaimana membangun struktur database yang memiliki hubungan antar tabel secara konsisten menggunakan konsep relasional?
3. Bagaimana mengelola data pengguna, mata kuliah, kelas, materi pembelajaran, tugas, absensi, dan nilai mahasiswa dalam satu sistem basis data?
4. Bagaimana menerapkan normalisasi serta *constraint* pada database agar integritas data tetap terjaga?
5. Bagaimana menghasilkan query SQL yang mampu mendukung kebutuhan operasional dan pelaporan akademik secara efektif?

1.3 Tujuan

1. Merancang basis data yang terstruktur untuk mendukung proses pembelajaran berbasis digital.
2. Mengimplementasikan database menggunakan MySQL sesuai kebutuhan sistem.
3. Mengintegrasikan pengelolaan data pengguna, mata kuliah, kelas, materi pembelajaran, tugas, absensi, dan nilai mahasiswa dalam satu sistem.
4. Menerapkan relasi antar tabel menggunakan *primary key*, *foreign key*, dan berbagai *constraint* untuk menjaga konsistensi data.
5. Menghasilkan query SQL yang dapat digunakan untuk proses pengolahan data akademik dan penyusunan laporan.
6. Menghasilkan sistem basis data yang efektif, efisien, serta mudah dikembangkan pada tahap implementasi aplikasi di masa mendatang.

1.4 Batasan Masalah

1. Sistem yang dirancang hanya berfokus pada perancangan dan implementasi basis data untuk Sistem **Elemes (E-Learning Manajemen Sistem)**.
2. Basis data dibangun menggunakan **MySQL** sebagai *Database Management System* (DBMS).
3. Data yang dikelola meliputi data pengguna, mata kuliah, kelas, KRS, pertemuan, materi kuliah, tugas, pengumpulan tugas, absensi, dan nilai akhir mahasiswa.
4. Sistem belum membahas implementasi antarmuka (*user interface*) maupun pengembangan aplikasi berbasis web secara lengkap.
5. Pengujian difokuskan pada implementasi database, relasi antar tabel, penerapan *constraint*, proses manipulasi data (DDL dan DML), serta pengujian query SQL.
6. Sistem dirancang sebagai media pendukung proses administrasi akademik dan pembelajaran daring di lingkungan perguruan tinggi.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Basis Data

Basis data (*database*) adalah kumpulan data yang saling berhubungan dan disimpan secara sistematis sehingga dapat diakses, dikelola, diperbarui, serta diolah dengan mudah. Dalam proyek **Elemes (E-Learning Manajemen Sistem)**, basis data digunakan sebagai media penyimpanan seluruh informasi akademik, seperti data pengguna, mata kuliah, kelas, materi pembelajaran, tugas, absensi, hingga nilai mahasiswa. Dengan adanya basis data yang terstruktur, proses pengelolaan informasi menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien.

2.3 ERD

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan model konseptual yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas dalam suatu basis data. ERD membantu pengembang memahami struktur database sebelum proses implementasi dilakukan. Pada proyek ini, ERD digunakan untuk menggambarkan hubungan antara tabel **Users, Mata Kuliah, Kelas, KRS, Pertemuan, Materi Kuliah, Tugas, Pengumpulan Tugas, Absensi, dan Nilai Akhir**.

2.4 Normalisasi

Normalisasi merupakan proses penyusunan tabel dalam basis data agar redundansi data dapat diminimalkan dan integritas data tetap terjaga. Pada proyek ini proses normalisasi dilakukan hingga **Third Normal Form (3NF)**. Tahapan tersebut bertujuan agar setiap tabel hanya menyimpan data sesuai fungsinya sehingga database menjadi lebih efisien dan mudah dikelola.

2.5 SQL

Structured Query Language (SQL) adalah bahasa standar yang digunakan untuk mengelola basis data relasional. SQL digunakan untuk membuat database dan tabel (*DDL*), memasukkan serta mengubah data (*DML*), dan menampilkan informasi sesuai kebutuhan pengguna (*DQL*). Pada proyek ini, SQL digunakan untuk membangun seluruh struktur database serta melakukan pengujian melalui berbagai query.

BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan dilakukan untuk mengetahui kebutuhan sistem yang akan dibangun sehingga database mampu mendukung seluruh proses pembelajaran pada Elemes (E-Learning Manajemen Sistem). Berdasarkan hasil analisis, sistem memiliki aktor, kebutuhan data, dan proses bisnis sebagai berikut.

3.1.1 Aktor Sistem

Sistem Elemes memiliki tiga aktor utama, yaitu Administrator, Dosen, dan Mahasiswa. Masing-masing aktor memiliki hak akses yang berbeda sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Administrator

Administrator bertugas mengelola seluruh data utama yang terdapat pada sistem, meliputi:

- Mengelola Data Pengguna.
- Mengelola Mata Kuliah.
- Mengelola Akses.
- Mengelola Data Kuliah.
- Mengelola Data Sistem.

Dosen

Dosen memiliki hak akses untuk mengelola proses pembelajaran, antara lain:

- Mengelola Jadwal Pertemuan.
- Mengunggah Materi Kuliah.
- Membuat Tugas.
- Menginput Nilai Mahasiswa.
- Mengelola Absensi Mahasiswa.

Mahasiswa

Mahasiswa merupakan pengguna yang mengikuti proses pembelajaran dengan hak akses sebagai berikut.

- Mengambil Mata Kuliah Melalui KRS.
- Mengumpulkan Tugas
- Mengakses Materi Pembelajaran
- Melihat Absensi
- Melihat Nilai Akhir

3.1.2 Kebutuhan Data

Database Elemes terdiri dari beberapa tabel yang saling berhubungan sehingga mampu mendukung seluruh aktivitas pembelajaran.

Tabel 3.1 Kebutuhan Data Sistem

No	Nama Tabel	Fungsi
1.	Users	Menyimpan data seluruh pengguna sistem.
2.	Mata_Kuliah	Menyimpan data mata kuliah.
3.	Kelas	Menyimpan data kelas perkuliahan.
4.	KRS	Menyimpan data pengambilan mata kuliah mahasiswa.
5.	Pertemuan	Menyimpan jadwal setiap pertemuan.
6.	Materi_Kuliah	Menyimpan materi yang diunggah dosen.
7.	Tugas	Menyimpan informasi tugas mahasiswa.
8.	Pengumpulan_Tugas	Menyimpan hasil pengumpulan tugas mahasiswa.
9.	Absensi	Menyimpan data kehadiran mahasiswa.
10.	Nilai_Akhir	Menyimpan hasil penilaian mahasiswa.

3.1.3 Proses Bisnis

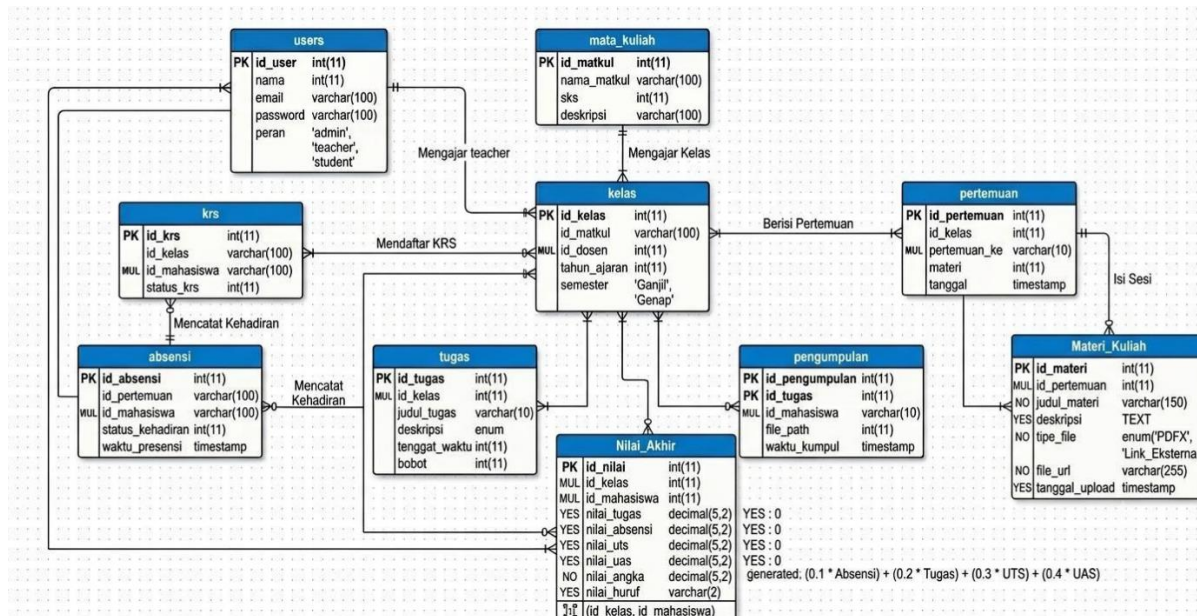
Proses bisnis pada Sistem Elemes (E-Learning Manajemen Sistem) dimulai ketika administrator mengelola data pengguna, mata kuliah, dan kelas. Setelah data tersedia, mahasiswa melakukan pengambilan mata kuliah melalui KRS sesuai dengan kelas yang dipilih.

Selanjutnya dosen membuat jadwal pertemuan dan mengunggah materi pembelajaran pada setiap pertemuan. Dosen juga memberikan tugas kepada mahasiswa, kemudian mahasiswa mengumpulkan tugas melalui sistem. Selama proses pembelajaran berlangsung, dosen melakukan pencatatan absensi mahasiswa pada setiap pertemuan.

Pada akhir semester, dosen menginput nilai tugas, nilai absensi, nilai UTS, dan nilai UAS sehingga sistem dapat menghasilkan nilai akhir mahasiswa secara otomatis. Seluruh data tersebut tersimpan di dalam database dan dapat ditampilkan kembali dalam bentuk laporan maupun informasi akademik sesuai kebutuhan pengguna.

3.2 Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas yang terdapat pada database Sistem Elemes. Setiap entitas saling terhubung melalui Primary Key dan Foreign Key sehingga membentuk database yang terintegrasi.



Gambar 3.1 Entity Relationship Diagram (ERD)

Penjelasan Relasi:

Relasi antar tabel pada database Elemes adalah sebagai berikut.

- **Users** berelasi dengan **KRS** melalui data mahasiswa.
- **Mata_Kuliah** berelasi dengan **Kelas**.
- **Kelas** berelasi dengan **Pertemuan**.
- **Pertemuan** berelasi dengan **Materi_Kuliah**.
- **Pertemuan** berelasi dengan **Absensi**.
- **Kelas** berelasi dengan **Tugas**.
- **Tugas** berelasi dengan **Pengumpulan_Tugas**.
- **Users** berelasi dengan **Nilai_Akhir**.
- **Kelas** berelasi dengan **Nilai_Akhir**.

Hubungan antar entitas tersebut memastikan bahwa seluruh data akademik saling terintegrasi sehingga proses pengelolaan data menjadi lebih mudah dan konsisten.

3.3 Normalisasi Data

Normalisasi merupakan proses pengorganisasian data ke dalam beberapa tabel agar redundansi data dapat dikurangi dan integritas data tetap terjaga. Pada Sistem **Elemes (E-Learning Manajemen Sistem)**, normalisasi dilakukan hingga **Third Normal Form (3NF)** sehingga struktur basis data menjadi lebih efisien dan mudah dikelola.

3.3.1 First Normal Form (1NF)

First Normal Form (1NF) merupakan tahap awal normalisasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap atribut dalam tabel memiliki nilai yang bersifat atomik atau tidak dapat dibagi lagi. Pada tahap ini, setiap kolom hanya menyimpan satu jenis data dan tidak terdapat kelompok data yang berulang dalam satu atribut.

Dalam perancangan database **Elemes**, proses 1NF dilakukan dengan memisahkan data yang sebelumnya masih berpotensi mengandung pengulangan menjadi atribut-atribut yang memiliki nilai tunggal. Dengan demikian, setiap data mahasiswa, dosen, mata kuliah, kelas, maupun informasi akademik lainnya disimpan secara terstruktur sehingga memudahkan proses pengelolaan data.

3.3.2 Second Normal Form (2NF)

Second Normal Form (2NF) merupakan tahap normalisasi yang bertujuan untuk menghilangkan ketergantungan parsial (*partial dependency*). Pada tahap ini, setiap atribut non-*primary key* harus bergantung sepenuhnya pada *primary key* dari tabel yang bersangkutan.

Pada Sistem **Elemes**, proses 2NF dilakukan dengan memisahkan data ke dalam beberapa tabel sesuai dengan fungsi masing-masing, seperti tabel **Users**, **Mata Kuliah**, **Kelas**, **KRS**, **Pertemuan**, **Materi Kuliah**, **Tugas**, **Pengumpulan Tugas**, **Absensi**, dan **Nilai Akhir**. Pemisahan ini bertujuan agar setiap tabel hanya menyimpan informasi yang berkaitan dengan entitasnya sehingga redundansi data dapat dikurangi dan proses pengelolaan database menjadi lebih efisien.

3.3.3 Third Normal Form (3NF)

Third Normal Form (3NF) merupakan tahap akhir normalisasi yang bertujuan untuk menghilangkan ketergantungan transitif (*transitive dependency*). Pada tahap ini, seluruh atribut non-*primary key* hanya bergantung pada *primary key* dan tidak bergantung pada atribut non-*primary key* lainnya.

Dalam perancangan database **Elemes**, hasil normalisasi hingga 3NF menghasilkan struktur basis data yang terdiri atas tabel-tabel yang saling berhubungan melalui *Primary Key* dan *Foreign Key*. Struktur tersebut mampu menjaga konsistensi data, mengurangi terjadinya redundansi, mempermudah proses pemeliharaan database, serta meningkatkan efisiensi dalam

proses penyimpanan maupun pengambilan data. Dengan demikian, database yang dihasilkan telah memenuhi kebutuhan sistem dan siap diimplementasikan menggunakan MySQL.

BAB IV IMPLEMENTASI

4.1 Desain Tabel

- Tabel Materi_Kuliah

Tabel 4.1 Struktur Tabel Materi_kuliah

Nama Kolom	Tipe Data	Atribut/Constraint	Keterangan
Id_materi	INT	PK, Auto Increment	ID unik data materi
Id_pertemuan	INT	FK (Pertemuan), Sign: NO	Hubungan ke Sesi Pertemuan Tertentu
Judul_materi	VARCHAR (150)	NOT NULL	Judul file/Topik Materi Kuliah
Deskripsi	TEXT	NULLABLE (YES)	Detail/Penjelasan Materi
Tipe_file	ENUM	'PDF', 'PPTX', 'VIDEO', 'Link_Eksternal'	Format Berkas Materi
File_url	VARCHAR (255)	NOT NULL	Path Penyimpanan File/URL Video
Tanggal_upload	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Waktu berkas diunggah Dosen

- Tabel Nilai_Akhir

Tabel 4.2 Struktur Tabel Nilai_akhir

Nama Kolom	Tipe Data	Atribut/Constraint	Keterangan
Id_nilai	INT	PK, Auto_Increment	ID unik data nilai akhir
Id_kelas	INT	FK (Kelas)	Kelas tempat mahasiswa mengikuti pembelajaran
Id_mahasiswa	INT	FK (Users)	Mahasiswa yang memperoleh nilai

Nilai_tugas	DECIMAL(5,2)	DEFAULT 0	Nilai tugas mahasiswa
Nilai_absensi	DECIMAL(5,2)	DEFAULT 0	Nilai kehadiran mahasiswa
Nilai_uts	DECIMAL(5,2)	DEFAULT 0	Nilai ujian tengah semester
Nilai_uas	DECIMAL(5,2)	DEFAULT 0	Nilai ujian akhir semester
Nilai_angka	DECIMAL(5,2)	GENERATED (STORED)	Nilai akhir hasil perhitungan otomatis
Nilai_huruf	VARCHAR(2)	NULLABLE (YES)	Nilai dalam bentuk huruf

- Tabel Users

Tabel 4.3 Struktur Tabel Users

Nama Kolom	Tipe Data	Atribut/Constraint	Keterangan
Id_user	INT	PK, Auto Increment	ID unik setiap pengguna
Nama	VARCHAR (100)	NOT NULL	Nama lengkap pengguna
Email	VARCHAR (100)	UNIQUE, NOT NULL	Alamat email pengguna
Password	VARCHAR (255)	NOT NULL	Password akun pengguna
Peran	ENUM	NOT NULL ('Admin', 'Dosen', 'Mahasiswa')	Hak akses pengguna dalam sistem

- Tabel Mata_kuliah

Tabel 4.4 Struktur Tabel KRS

Nama Kolom	Tipe Data	Atribut/Constraint	Keterangan
Id_matkul	VARCHAR(10)	PK	ID unik mata kuliah
Nama_matkul	VARCHAR (100)	NOT NULL	Nama mata kuliah
Sks	INT	NOT NULL	Jumlah sks mata kuliah
Deskripsi	TEXT	NULLABLE (YES)	Deskripsi mata kuliah

- Tabel Kelas

Tabel 4.5 Struktur Tabel Kelas

Nama Kolom	Tipe Data	Atribut/Constraint	Keterangan
Id_kelas	INT	PK, Auto Increment	ID unik kelas
Id_matkul	VARCHAR (10)	FK (Mata_kuliah)	Mata kuliah yang diajarkan
Id_dosen	INT	FK (Users), NULLABLE	Dosen pengampu kelas
Tahun_ajaran	VARCHAR (9)	NOT NULL	Tahun ajar kuliah
Semester	ENUM	NOT NULL ('Genap', 'Ganjil')	Semester pelaksanaan kelas

- Tabel KRS

Tabel 4.6 Struktur Tabel KRS

Nama Kolom	Tipe Data	Atribut/Constraint	Keterangan
Id_krs	INT	PK, Auto Increment	ID unik krs
Id_kelas	INT	FK (Kelas)	Kelas yang diambil mahasiswa
Id_mahasiswa	INT	FK (Users)	Mahasiswa yang mengambil kelas
Status_krs	ENUM	DEFAULT 'Pending', 'Diterima', 'Ditolak'	Status persetujuan krs

- Tabel Pertemuan

Tabel 4.7 Struktur Tabel Pertemuan

Nama Kolom	Tipe Data	Atribut/Constraint	Keterangan
Id_pertemuan	INT	PK, Auto Increment	ID unik pertemuan
Id_kelas	INT	FK (Kelas)	Kelas yang melaksanakan pertemuan
Pertemuan_ke	INT	NOT NULL	Nomor urut pertemuan

Tanggal_pertemuan	DATE	NOT NULL	Tanggal pertemuan
Topik	VARCHAR(255)	NULLABLE(YES)	Topik pembelajaran pada pertemuan

- Tabel Tugas

Tabel 4.8 Struktur Tabel Tugas

Nama Kolom	Tipe Data	Atribut/Constraint	Keterangan
Id_tugas	INT	PK, Auto Increment	ID unik tugas
Id_kelas	INT	FK (Kelas)	Kelas yang menerima pertemuan
Judul_tugas	VARCHAR(250)	NOT NULL	Judul tugas
Deskripsi	TEXT	NULLABLE(YES)	Deskripsi tugas
Tenggat_waktu	DATE TIME	NOT NULL	Dateline tugas

- Tabel Pengumpulan

Tabel 4.9 Struktur Tabel Pengumpulan

Nama Kolom	Tipe Data	Atribut/Constraint	Keterangan
Id_submit	INT	PK, Auto Increment	ID unik data materi
Id_tugas	INT	FK (Tugas)	Tugas yang dikumpulkan
Id_mahasiswa	VARCHAR (150)	FK (Users)	Mahasiswa yang mengumpulkan
File_url	VARCHAR (255)	NULLABLE (YES)	Lokasi file pengumpulan tugas
Tanggal_submit	DATE TIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Waktu pengumpulan tugas
File_url	VARCHAR (255)	DEFAULT NULL	Nilai tugas yang diberikan dosen

- Tabel Absensi

Tabel 4.10 Struktur Tabel Absensi

Nama Kolom	Tipe Data	Atribut/Constraint	Keterangan
Id_absensi	INT	PK, Auto Increment	ID unik data absen
Id_pertemuan	INT	FK (Pertemuan)	Pertemuan yang dihadiri mahasiswa
Id_mahasiswa	INT	FK (Users)	Mahasiswa yang melakukan absensi
Status_kehadiran	ENUM	NOT NULL ('Hadir', 'Sakit', 'Izin', 'Alfa')	Status kehadiran mahasiswa
Waktu_presensi	TIME STAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Waktu presensi dilakukan

4.2 SQL DDL

SQL Data Definition Language (DDL) digunakan untuk membangun struktur basis data pada Sistem Elemes (E-Learning Manajemen Sistem). Pada tahap ini dilakukan pembuatan database beserta tabel-tabel yang diperlukan, termasuk penentuan Primary Key, Foreign Key, dan constraint lainnya agar hubungan antar tabel dapat berjalan dengan baik.

Implementasi SQL DDL ditunjukkan pada gambar berikut.

- Tabel User

```
MariaDB [elemes]> CREATE TABLE Users (
->   id_user INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
->   nama VARCHAR(100) NOT NULL,
->   email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
->   password VARCHAR(255) NOT NULL,
->   peran ENUM('Admin', 'Dosen', 'Mahasiswa') NOT NULL
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.024 sec)
```

Gambar 4.1 SQL DDL Tabel Users

- **Tabel mata kuliah**

```
MariaDB [elemes]> CREATE TABLE Mata_Kuliah (  
  ->     id_matkul VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
  ->     nama_matkul VARCHAR(100) NOT NULL,  
  ->     sks INT NOT NULL,  
  ->     deskripsi TEXT  
  -> );  
Query OK, 0 rows affected (0.015 sec)
```

Gambar 4.2 SQL DDL Tabel Mata Kuliah

- **Tabel kelas**

```
MariaDB [elemes]> CREATE TABLE Kelas (  
  ->     id_kelas INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  ->     id_matkul VARCHAR(10),  
  ->     id_dosen INT,  
  ->     tahun_ajaran VARCHAR(9) NOT NULL, -- Contoh: '2025/2026'  
  ->     semester ENUM('Ganjil', 'Genap') NOT NULL,  
  ->     FOREIGN KEY (id_matkul) REFERENCES Mata_Kuliah(id_matkul) ON DELETE CASCADE,  
  ->     FOREIGN KEY (id_dosen) REFERENCES Users(id_user) ON DELETE SET NULL  
  -> );  
Query OK, 0 rows affected (0.019 sec)
```

Gambar 4.3 SQL DDL Tabel Kelas

- **Tabel krs**

```
MariaDB [elemes]> CREATE TABLE KRS (  
  ->     id_krs INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  ->     id_kelas INT,  
  ->     id_mahasiswa INT,  
  ->     FOREIGN KEY (id_kelas) REFERENCES Kelas(id_kelas) ON DELETE CASCADE,  
  ->     FOREIGN KEY (id_mahasiswa) REFERENCES Users(id_user) ON DELETE CASCADE  
  -> );  
Query OK, 0 rows affected (0.018 sec)
```

Gambar 4.4 SQL DDL Tabel KRS

- **Tabel pertemuan**

```
MariaDB [elemes]> CREATE TABLE Pertemuan (  
  ->     id_pertemuan INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  ->     id_kelas INT,  
  ->     pertemuan_ke INT NOT NULL,  
  ->     tanggal_pertemuan DATE NOT NULL,  
  ->     topik VARCHAR(255),  
  ->     FOREIGN KEY (id_kelas) REFERENCES Kelas(id_kelas) ON DELETE CASCADE  
  -> );  
Query OK, 0 rows affected (0.070 sec)
```

Gambar 4.5 SQL DDL Tabel Pertemuan

- **Tabel materi kuliah**

```
MariaDB [elemes]> CREATE TABLE Materi_Kuliah (
->   id_materi INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
->   id_pertemuan INT,
->   judul_materi VARCHAR(150) NOT NULL,
->   deskripsi TEXT,
->   tipe_file ENUM('PDF', 'PPTX', 'Video', 'Link_Eksternal') NOT NULL,
->   file_url VARCHAR(255) NOT NULL,
->   tanggal_upload TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
->   FOREIGN KEY (id_pertemuan) REFERENCES Pertemuan(id_pertemuan) ON DELETE CASCADE
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.063 sec)
```

Gambar 4.6 SQL DDL Tabel Materi Kuliah

- **Tabel tugas**

```
MariaDB [elemes]> CREATE TABLE Tugas (
->   id_tugas INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
->   id_kelas INT,
->   judul_tugas VARCHAR(150) NOT NULL,
->   deskripsi TEXT,
->   tenggat_waktu DATETIME NOT NULL,
->   FOREIGN KEY (id_kelas) REFERENCES Kelas(id_kelas) ON DELETE CASCADE
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.013 sec)
```

Gambar 4.7 SQL DDL Tabel Tugas

- **Tabel pengumpulan**

```
MariaDB [elemes]> CREATE TABLE Pengumpulan (
->   id_submit INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
->   id_tugas INT,
->   id_mahasiswa INT,
->   file_url VARCHAR(255),
->   tanggal_submit DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
->   nilai DECIMAL(5,2) DEFAULT NULL,
->   FOREIGN KEY (id_tugas) REFERENCES Tugas(id_tugas) ON DELETE CASCADE,
->   FOREIGN KEY (id_mahasiswa) REFERENCES Users(id_user) ON DELETE CASCADE
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.019 sec)
```

Gambar 4.8 SQL DDL Tabel Pengumpulan

- **Tabel absensi**

```
MariaDB [elemes]> CREATE TABLE Absensi (
->   id_absensi INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
->   id_pertemuan INT,
->   id_mahasiswa INT,
->   status_kehadiran ENUM('Hadir', 'Sakit', 'Izin', 'Alfa') NOT NULL,
->   waktu_presensi TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
->   FOREIGN KEY (id_pertemuan) REFERENCES Pertemuan(id_pertemuan) ON DELETE CASCADE,
->   FOREIGN KEY (id_mahasiswa) REFERENCES Users(id_user) ON DELETE CASCADE
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.024 sec)
```

Gambar 4.9 SQL DDL Tabel Absensi

- **Tabel nilai akhir**

```
MariaDB [elemes]> CREATE TABLE Nilai_Akhir (  
-> id_nilai INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
-> id_kelas INT,  
-> id_mahasiswa INT,  
-> nilai_tugas DECIMAL(5,2) DEFAULT 0,  
-> nilai_absensi DECIMAL(5,2) DEFAULT 0,  
-> nilai_uts DECIMAL(5,2) DEFAULT 0,  
-> nilai_uas DECIMAL(5,2) DEFAULT 0,  
-> nilai_angka DECIMAL(5,2) AS ( (nilai_absensi * 0.10) + (nilai_tugas * 0.20) + (nilai_uts * 0.30) + (nilai_uas * 0.40) ) STORED,  
-> nilai_huruf VARCHAR(2),  
-> FOREIGN KEY (id_kelas) REFERENCES Kelas(id_kelas) ON DELETE CASCADE,  
-> FOREIGN KEY (id_mahasiswa) REFERENCES Users(id_user) ON DELETE CASCADE,  
-> CONSTRAINT unique_mhs_kelas UNIQUE (id_kelas, id_mahasiswa) -- Memastikan 1 mhs hanya punya 1 baris nilai di 1 kelas  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.070 sec)
```

Gambar 4.10 SQL DDL Tabel Nilai Akhir

4.3 SQL DML

SQL Data Manipulation Language (DML) digunakan untuk mengelola data pada database. Pada tahap ini dilakukan proses pengisian data awal (dummy data) ke dalam setiap tabel menggunakan perintah INSERT INTO sehingga database dapat digunakan pada tahap pengujian.

Implementasi SQL DML ditunjukkan pada gambar berikut.

- **Input data pengguna**

```
MariaDB [eleces]> INSERT INTO 'users' ('id_user', 'nama', 'email', 'password', 'peran') VALUES
-> (1, 'Admin E-Learning', 'admin@univ.ac.id', '123456', 'Admin'),
-> (2, 'Ferdhi Cahyadi, M.T', 'ferdi@univ.ac.id', '123456', 'Dosen'),
-> (3, 'David Herliano', 'david@student.univ.ac.id', '123456', 'Mahasiswa'),
-> (4, 'Kevin Nara', 'kevin@student.univ.ac.id', '123456', 'Mahasiswa'),
-> (5, 'Irsyad Utomo', 'irsyad@student.univ.ac.id', '123456', 'Mahasiswa'),
-> (6, 'Muhammad Fajri', 'fajri@student.univ.ac.id', '123456', 'Mahasiswa'),
-> (7, 'Syahroni', 'roni@student.univ.ac.id', '123456', 'Mahasiswa');
Query OK, 7 rows affected (0.003 sec)
Records: 7 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

Gambar 4.11 SQL DML Tabel Users

- **Input Mata kuliah dan Kelas**

```
MariaDB [eleces]> INSERT INTO 'mata_kuliah' ('id_matkul', 'nama_matkul', 'sks', 'deskripsi') VALUES
-> ('INF201', 'Sistem Basis Data', 3, 'Belajar perancangan SQL dan NoSQL');
Query OK, 1 row affected (0.014 sec)

MariaDB [eleces]>
MariaDB [eleces]> INSERT INTO 'kelas' ('id_kelas', 'id_matkul', 'id_dosen', 'tahun_ajaran', 'semester') VALUES
-> (1, 'INF201', 2, '2025/2026', 'Genap');
Query OK, 1 row affected (0.003 sec)
```

Gambar 4.12 SQL DML Tabel Mata Kuliah

- **Input krs mahasiswa**

```
MariaDB [eleces]> INSERT INTO 'krs' ('id_krs', 'id_kelas', 'id_mahasiswa', 'status_krs') VALUES
-> (1, 1, 3, 'Diterima'),
-> (2, 1, 4, 'Diterima'),
-> (3, 1, 5, 'Diterima'),
-> (4, 1, 6, 'Diterima'),
-> (5, 1, 7, 'Diterima')
-> ;
Query OK, 5 rows affected (0.014 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

Gambar 4.13 SQL DML Tabel KRS

- **Input sesi pertemuan**

```
MariaDB [eleces]> INSERT INTO 'pertemuan' ('id_pertemuan', 'id_kelas', 'pertemuan_ke', 'tanggal_pertemuan', 'topik') VALUES
-> (1, 1, 1, '2026-03-02', 'Pengenalan Entity Relationship Diagram (ERD)'),
-> (2, 1, 2, '2026-03-09', 'Normalisasi Basis Data (1NF, 2NF, 3NF)');
Query OK, 2 rows affected (0.015 sec)
Records: 2 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

Gambar 4.14 SQL DML Tabel Pertemuan

- **Input materi pembelajaran**

```
MariaDB [eleces]> INSERT INTO 'materi_kuliah' ('id_materi', 'id_pertemuan', 'judul_materi', 'deskripsi', 'tipe_file', 'file_url', 'tanggal_upload') VALUES
-> (1, 1, 'Slide Pengenalan ERD', 'Materi dasar perancangan database.', 'PPTX', 'https://storage.univ.ac.id/materi/erd_dasar.pptx', '2026-06-23 15:10:36'),
-> (2, 2, 'Modul PDF Normalisasi', 'Panduan mendalam mengenai INF hingga 3NF.', 'PDF', 'https://storage.univ.ac.id/materi/normalisasi.pdf', '2026-06-23 15:10:36')
;
Query OK, 2 rows affected (0.014 sec)
Records: 2 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

Gambar 4.15 SQL DML Tabel materi_kuliah

- **Input absensi pertemuan**

```
MariaDB [eleces]> INSERT INTO 'absensi' ('id_absensi', 'id_pertemuan', 'id_mahasiswa', 'status_kehadiran', 'waktu_presensi') VALUES
-> (1, 1, 3, 'Hadir', '2026-06-23 15:11:36'),
-> (2, 1, 4, 'Hadir', '2026-06-23 15:11:36'),
-> (3, 1, 5, 'Hadir', '2026-06-23 15:11:36'),
-> (4, 1, 6, 'Hadir', '2026-06-23 15:11:36'),
-> (5, 1, 7, 'Hadir', '2026-06-23 15:11:36'), -- Syahroni Pertemuan 1
-> (6, 2, 3, 'Hadir', '2026-06-23 15:11:36'),
-> (7, 2, 4, 'Sakit', '2026-06-23 15:11:36'),
-> (8, 2, 5, 'Hadir', '2026-06-23 15:11:36'),
-> (9, 2, 6, 'Izin', '2026-06-23 15:11:36');
Query OK, 9 rows affected (0.006 sec)
Records: 9 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

Gambar 4.16 SQL DML Tabel Absensi

- **Input Materi Tugas**

```
MariaDB [eleces]> INSERT INTO 'tugas' ('id_tugas', 'id_kelas', 'judul_tugas', 'deskripsi', 'tenggat_waktu', 'bobot') VALUES
-> (1, 1, 'Tugas 1: Membuat ERD Toko Online', 'Buatlah ERD lengkap dengan atribut beserta kardinalitasnya.', '2026-03-15 23:59:59', 10);
Query OK, 1 row affected (0.014 sec)
```

Gambar 4.17 SQL DML Tabel Tugas

- **Input file pengumpulan tugas**

```
MariaDB [eleces]> INSERT INTO 'pengumpulan' ('id_submit', 'id_tugas', 'id_mahasiswa', 'file_url', 'tanggal_submit', 'nilai') VALUES
-> (1, 1, 3, 'https://storage.univ.ac.id/tugas/david_erd.pdf', '2026-06-23 22:12:34', 88.00),
-> (2, 1, 4, 'https://storage.univ.ac.id/tugas/kevin_erd.pdf', '2026-06-23 22:12:34', 85.00),
-> (3, 1, 5, 'https://storage.univ.ac.id/tugas/irsyad_erd.pdf', '2026-06-23 22:12:34', 92.00),
-> (4, 1, 6, 'https://storage.univ.ac.id/tugas/fajri_erd.pdf', '2026-06-23 22:12:34', 80.00),
-> (5, 1, 7, 'https://storage.univ.ac.id/tugas/roni_erd.pdf', '2026-06-23 22:12:34', 87.00); -- Syahroni
Query OK, 5 rows affected (0.004 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

Gambar 4.18 SQL DML Tabel Pengumpulan

- **Input rekap nilai**

```
MariaDB [eleces]> INSERT INTO 'nilai_akhir' ('id_nilai', 'id_kelas', 'id_mahasiswa', 'nilai_tugas', 'nilai_absensi', 'nilai_uts', 'nilai_uas', 'nilai_huruf') VALUES
-> (1, 1, 3, 88.00, 95.00, 85.00, 80.00, NULL),
-> (2, 1, 4, 85.00, 90.00, 80.00, 82.00, NULL),
-> (3, 1, 5, 92.00, 100.00, 90.00, 88.00, NULL),
-> (4, 1, 6, 80.00, 85.00, 75.00, 78.00, NULL),
-> (5, 1, 7, 87.00, 100.00, 82.00, 85.00, NULL);
Query OK, 5 rows affected (0.015 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

Gambar 4.19 SQL DML Tabel Nilai Akhir

BAB V

PENGUJIAN DAN QUERY

5.1 Skenario Pengujian

Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fungsi pada database **Elemes (E-Learning Manajemen Sistem)** berjalan sesuai dengan perancangan yang telah dibuat. Pengujian dilakukan terhadap proses penyimpanan data serta eksekusi query SQL untuk memastikan data dapat ditambahkan, ditampilkan, diperbarui, maupun dihapus tanpa mengalami kesalahan.

Tabel 5.1 Skenario Pengujian

No	Skenario Pengujian	Tujuan Pengujian	Hasil
1	Pengujian penambahan data pengguna	Memastikan data pengguna berhasil disimpan.	Berhasil
2	Pengujian penambahan data mata kuliah	Memastikan data mata kuliah tersimpan.	Berhasil
3	Pengujian penambahan data kelas	Memastikan relasi antara kelas, mata kuliah, dan dosen berjalan.	Berhasil
4	Pengujian penambahan data pertemuan	Memastikan mahasiswa dapat mengambil mata kuliah.	Berhasil
5	Pengujian penambahan data pertemuan	Memastikan jadwal pertemuan tersimpan.	Berhasil
6	Pengujian penambahan materi kuliah	Memastikan materi berhasil diunggah.	Berhasil
7	Pengujian penambahan tugas	Memastikan tugas tersimpan pada database.	Berhasil
8	Pengujian pengumpulan tugas	Memastikan data pengumpulan berhasil disimpan.	Berhasil
9	Pengujian absensi mahasiswa	Memastikan data kehadiran tersimpan.	Berhasil
10	Pengujian nilai akhir	Memastikan data nilai akhir berhasil disimpan.	Berhasil

Berdasarkan hasil pengujian di atas, seluruh proses penyimpanan data berhasil dilakukan tanpa mengalami kendala. Setiap tabel mampu menerima data sesuai dengan struktur yang telah dirancang, sehingga database siap digunakan dalam proses pengujian query SQL.

5.2 Query SQL

- **Query 1: Menampilkan profil seluruh mahasiswa yang terdaftar di dalam sistem.**

Query ini digunakan untuk menampilkan data seluruh mahasiswa yang terdaftar di dalam sistem. Data yang ditampilkan meliputi ID pengguna, nama, dan alamat email dari pengguna yang memiliki peran sebagai Mahasiswa. Penggunaan klausa WHERE berfungsi untuk menyaring data sehingga hanya mahasiswa yang ditampilkan.

```
MariaDB [elemes]> SELECT id_user, nama, email FROM users WHERE peran = 'Mahasiswa';
```

Gambar 5.1 Query 1

- **Query 2: Menampilkan daftar kelas beserta dosen pengampunya.**

Query ini digunakan untuk menampilkan informasi kelas yang tersedia beserta mata kuliah, nama dosen pengampu, tahun ajaran, dan semester. Data diperoleh dengan menggabungkan tabel Kelas, Mata_Kuliah, dan Users menggunakan perintah JOIN, sehingga informasi dari beberapa tabel dapat ditampilkan dalam satu hasil.

```
MariaDB [elemes]> SELECT k.id_kelas, mk.nama_matkul, u.nama AS nama_dosen, k.tahun_ajaran, k.semester  
-> FROM kelas k  
-> JOIN mata_kuliah mk ON k.id_matkul = mk.id_matkul  
-> JOIN users u ON k.id_dosen = u.id_user;
```

Gambar 5.2 Query 2

- **Query 3: Menampilkan data mahasiswa yang telah disetujui KRS-nya di Kelas Sistem Basis Data.**

Query ini digunakan untuk menampilkan daftar mahasiswa yang telah memperoleh status Diterima pada proses pengisian Kartu Rencana Studi (KRS). Data ditampilkan berdasarkan kelas tertentu sehingga memudahkan dosen atau admin dalam mengetahui mahasiswa yang telah resmi terdaftar pada suatu kelas.

```
MariaDB [elemes]> SELECT u.nama, krs.status_krs FROM krs  
-> JOIN users u ON krs.id_mahasiswa = u.id_user  
-> WHERE krs.id_kelas = 1 AND krs.status_krs = 'Diterima';
```

Gambar 5.3 Query 3

- **Query 4: Menampilkan file materi kuliah yang diunduh berdasarkan urutan sesi pertemuan.**

Query ini digunakan untuk menampilkan daftar materi kuliah berdasarkan urutan sesi pertemuan. Informasi yang ditampilkan meliputi nomor pertemuan, topik pembelajaran, judul materi, jenis file, serta lokasi penyimpanan file. Pengurutan data dilakukan

menggunakan ORDER BY agar materi ditampilkan secara berurutan sesuai jadwal perkuliahan.

```
MariaDB [elemes]> SELECT p.pertemuan_ke, p.topik, m.judul_materi, m.tipe_file, m.file_url  
-> FROM materi_kuliah m  
-> JOIN pertemuan p ON m.id_pertemuan = p.id_pertemuan  
-> ORDER BY p.pertemuan_ke ASC;
```

Gambar 5.4 Query 4

- **Query 5: Menampilkan daftar tugas yang aktif beserta sisa bobot persentasenya.**

Query ini digunakan untuk menampilkan daftar tugas yang masih aktif pada suatu kelas beserta bobot penilaian dan batas waktu pengumpulannya. Informasi tersebut membantu mahasiswa mengetahui tugas yang harus dikerjakan beserta kontribusinya terhadap penilaian akhir.

```
MariaDB [elemes]> SELECT judul_tugas, bobot, tenggat_waktu FROM tugas WHERE id_kelas =
```

Gambar 5.5 Query 5

- **Query 6: Rekapitulasi daftar pengumpulan tugas mahasiswa beserta nilai mentah yang diberikan dosen.**

Query ini digunakan untuk menampilkan rekapitulasi pengumpulan tugas mahasiswa. Informasi yang ditampilkan meliputi nama mahasiswa, judul tugas, lokasi file yang dikumpulkan, serta nilai yang diberikan dosen. Data diperoleh melalui proses JOIN antar beberapa tabel sehingga informasi yang dihasilkan menjadi lebih lengkap.

```
MariaDB [elemes]> SELECT u.nama AS nama_mahasiswa, t.judul_tugas, p.file_url, p.nilai  
-> FROM pengumpulan p  
-> JOIN users u ON p.id_mahasiswa = u.id_user  
-> JOIN tugas t ON p.id_tugas = t.id_tugas;
```

Gambar 5.6 Query 6

- **Query 7: Menghitung persentase kehadiran riil mahasiswa dari seluruh sesi pertemuan.**

Query ini digunakan untuk menghitung jumlah kehadiran setiap mahasiswa berdasarkan seluruh sesi pertemuan yang telah dilaksanakan. Proses perhitungan dilakukan menggunakan fungsi agregasi SQL sehingga sistem dapat menghasilkan rekapitulasi kehadiran yang nantinya dapat digunakan sebagai salah satu komponen penilaian.

```
MariaDB [elemes]> SELECT u.nama, COUNT(CASE WHEN a.status_kehadiran='Hadir' THEN 1 END) AS jumlah_  
-> COUNT(a.id_absensi) AS total_sesi  
-> FROM absensi a JOIN users u ON a.id_mahasiswa = u.id_user GROUP BY u.id_user;
```

Gambar 5.7 Query 7

- **Query 8: Menampilkan nilai akhir angka hasil kalkulasi bobot otomatis database.**

Query ini digunakan untuk menampilkan nilai akhir mahasiswa dalam bentuk angka yang diperoleh dari hasil perhitungan bobot nilai secara otomatis pada database. Informasi yang ditampilkan dapat digunakan oleh dosen maupun mahasiswa untuk mengetahui hasil akhir pembelajaran pada suatu mata kuliah.

```
MariaDB [elemes]> SELECT u.nama, n.nilai_angka FROM nilai_akhir n
-> JOIN users u ON n.id_mahasiswa = u.id_user WHERE n.id_kelas = 1;
```

Gambar 5.8 Query 8

- **Query 9: Mengubah/Update nilai UTS milik David Herliano karena adanya sanggah nilai.**

Query ini digunakan untuk memperbarui nilai Ujian Tengah Semester (UTS) mahasiswa tertentu menggunakan perintah UPDATE. Proses ini dilakukan apabila terdapat perubahan atau koreksi nilai sehingga data yang tersimpan pada database tetap akurat dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

```
MariaDB [elemes]> UPDATE nilai_akhir SET nilai_uts = 90.00 WHERE id_mahasiswa = 3 AND id_kelas
Query OK, 1 row affected (0.018 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
```

Gambar 5.9 Query 9

- **Query 10: Menampilkan total mahasiswa yang tidak masuk (Sakit/Izin/Alfa) di Pertemuan Ke-2.**

Query ini digunakan untuk menampilkan jumlah mahasiswa yang tidak hadir pada pertemuan tertentu berdasarkan kategori Sakit, Izin, dan Alfa. Proses pengelompokan data dilakukan menggunakan fungsi GROUP BY dan COUNT(), sehingga menghasilkan rekapitulasi jumlah mahasiswa sesuai dengan status kehadirannya.

```
MariaDB [elemes]> SELECT status_kehadiran, COUNT(*) AS jumlah_mahasiswa FROM absensi
-> WHERE id_pertemuan = 2 AND status_kehadiran != 'Hadir' GROUP BY status_kehadiran;
```

Gambar 5.10 Query 10

5.3 Hasil Pengujian

- Hasil Pengujian Query 1: Menampilkan profil seluruh mahasiswa yang terdaftar di dalam sistem.

```
MariaDB [elemes]> SELECT id_user, nama, email FROM users WHERE peran = 'Mahasiswa'
```

id_user	nama	email
3	David Herliano	david@student.univ.ac.id
4	Kevin Nara	kevin@student.univ.ac.id
5	Irsyad Utomo	irsyad@student.univ.ac.id
6	Muhammad Fajri	fajri@student.univ.ac.id

4 rows in set (0.001 sec)

Gambar 5.11 Hasil Uji Query 1

Berdasarkan hasil pengujian, query berhasil menampilkan seluruh data mahasiswa yang terdaftar di dalam sistem, yaitu ID pengguna, nama, dan alamat email. Data yang ditampilkan hanya pengguna dengan peran Mahasiswa, sehingga menunjukkan bahwa penggunaan klausa WHERE telah berfungsi dengan baik dalam melakukan penyaringan data.

- Hasil Pengujian Query 2: Menampilkan daftar kelas beserta dosen pengampunya.

```
MariaDB [elemes]> SELECT k.id_kelas, mk.nama_matkul, u.nama AS nama_dosen, k.tahun_ajaran, k.semester  
-> FROM kelas k  
-> JOIN mata_kuliah mk ON k.id_matkul = mk.id_matkul  
-> JOIN users u ON k.id_dosen = u.id_user;
```

id_kelas	nama_matkul	nama_dosen	tahun_ajaran	semester
1	Sistem Basis Data	Ferdi Cahyadi, M.T	2025/2026	Genap

1 row in set (0.008 sec)

Gambar 5.12 Hasil Uji Query 2

Hasil query berhasil menampilkan informasi kelas beserta nama mata kuliah, dosen pengampu, tahun ajaran, dan semester. Hal ini menunjukkan bahwa proses JOIN antar tabel Kelas, Mata_Kuliah, dan Users telah berjalan dengan baik sehingga informasi yang berasal dari beberapa tabel dapat ditampilkan dalam satu hasil.

- **Hasil Pengujian Query 3: Menampilkan data mahasiswa yang telah disetujui KRS-nya di Kelas Sistem Basis Data.**

```
MariaDB [elemes]> SELECT u.nama, krs.status_krs FROM krs
-> JOIN users u ON krs.id_mahasiswa = u.id_user
-> WHERE krs.id_kelas = 1 AND krs.status_krs = 'Diterima';
```

nama	status_krs
David Herliano	Diterima
Kevin Nara	Diterima
Irsyad Utomo	Diterima
Muhammad Fajri	Diterima

4 rows in set (0.007 sec)

Gambar 5.13 Hasil Uji Query 3

Query berhasil menampilkan daftar mahasiswa yang telah memperoleh status Diterima pada proses KRS untuk kelas yang dipilih. Hasil tersebut membuktikan bahwa penggunaan kondisi WHERE mampu melakukan penyaringan data sesuai kriteria yang telah ditentukan.

- **Hasil Pengujian Query 4: Menampilkan file materi kuliah yang diunduh berdasarkan urutan sesi pertemuan.**

```
MariaDB [elemes]> SELECT p.pertemuan_ke, p.topik, m.judul_materi, m.tipe_file, m.file_url
-> FROM materi_kuliah m
-> JOIN pertemuan p ON m.id_pertemuan = p.id_pertemuan
-> ORDER BY p.pertemuan_ke ASC;
```

pertemuan_ke	topik	judul_materi	tipe_file	file_url
1	Pengenalan Entity Relationship Diagram (ERD)	Slide Pengenalan ERD	PPTX	https://storage.univ.ac.id/materi/erd_dasar
2	Normalisasi Basis Data (1NF, 2NF, 3NF)	Modul PDF Normalisasi	PDF	https://storage.univ.ac.id/materi/normalisa

2 rows in set (0.004 sec)

Gambar 5.14 Hasil Uji Query 4

Hasil query berhasil menampilkan daftar materi kuliah berdasarkan urutan sesi pertemuan. Informasi yang ditampilkan meliputi nomor pertemuan, topik pembelajaran, judul materi, tipe file, serta lokasi penyimpanan file. Pengurutan menggunakan ORDER BY telah berjalan dengan baik sehingga data ditampilkan secara berurutan.

- **Hasil Pengujian Query 5: Menampilkan daftar tugas yang aktif beserta sisa bobot persentasenya.**

```
MariaDB [elemes]> SELECT judul_tugas, bobot, tenggat_waktu FROM tugas WHERE id_
```

judul_tugas	bobot	tenggat_waktu
Tugas 1: Membuat ERD Toko Online	10	2026-03-15 23:59:59

1 row in set (0.014 sec)

MariaDB [elemes]>

Gambar 5.15 Hasil Uji Query 5

Query berhasil menampilkan daftar tugas yang masih aktif beserta bobot penilaian dan batas waktu pengumpulan. Informasi tersebut dapat digunakan oleh mahasiswa untuk mengetahui tugas yang harus dikerjakan beserta kontribusinya terhadap nilai akhir.

- **Hasil Pengujian Query 6: Rekapitulasi daftar pengumpulan tugas mahasiswa beserta nilai mentah yang diberikan dosen.**

```
MariaDB [elemes]> SELECT u.nama AS nama_mahasiswa, t.judul_tugas, p.file_url, p.nilai
-> FROM pengumpulan p
-> JOIN users u ON p.id_mahasiswa = u.id_user
-> JOIN tugas t ON p.id_tugas = t.id_tugas;
```

nama_mahasiswa	judul_tugas	file_url	nilai
David Herliano	Tugas 1: Membuat ERD Toko Online	https://storage.univ.ac.id/tugas/david_erd.pdf	8
Kevin Nara	Tugas 1: Membuat ERD Toko Online	https://storage.univ.ac.id/tugas/kevin_erd.pdf	8
Irsyad Utomo	Tugas 1: Membuat ERD Toko Online	https://storage.univ.ac.id/tugas/irsyad_erd.pdf	9
Muhammad Fajri	Tugas 1: Membuat ERD Toko Online	https://storage.univ.ac.id/tugas/fajri_erd.pdf	8

```
4 rows in set (0.014 sec)

MariaDB [elemes]>
```

Gambar 5.16 Hasil Uji Query 6

Hasil query berhasil menampilkan rekapitulasi pengumpulan tugas mahasiswa yang berisi nama mahasiswa, judul tugas, lokasi file yang dikumpulkan, dan nilai yang diberikan dosen. Hal ini menunjukkan bahwa relasi antar tabel Pengumpulan, Users, dan Tugas telah berjalan dengan baik.

- **Hasil Pengujian Query 7: Menghitung persentase kehadiran riil mahasiswa dari seluruh sesi pertemuan.**

```
MariaDB [elemes]> SELECT u.nama, COUNT(CASE WHEN a.status_kehadiran='Hadir' THEN 1 END) AS jumlah_
-> COUNT(a.id_absensi) AS total_sesi
-> FROM absensi a JOIN users u ON a.id_mahasiswa = u.id_user GROUP BY u.id_user;
```

nama	jumlah_hadir	total_sesi
David Herliano	2	2
Kevin Nara	1	2
Irsyad Utomo	2	2
Muhammad Fajri	1	2

```
4 rows in set (0.014 sec)
```

Gambar 5.17 Hasil Uji Query 7

Query berhasil menghitung jumlah kehadiran setiap mahasiswa berdasarkan seluruh sesi pertemuan yang tersedia. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa fungsi agregasi COUNT() mampu menghasilkan rekapitulasi kehadiran secara akurat untuk masing-masing mahasiswa.

- **Hasil Pengujian Query 8: Menampilkan nilai akhir angka hasil kalkulasi bobot otomatis database.**

```
MariaDB [elemes]> SELECT u.nama, n.nilai_angka FROM nilai_akhir n
-> JOIN users u ON n.id_mahasiswa = u.id_user WHERE n.id_kelas = 1;
```

nama	nilai_angka
David Herliano	84.60
Kevin Nara	82.80
Irsyad Utomo	90.60
Muhammad Fajri	78.20

```
4 rows in set (0.085 sec)
```

Gambar 5.18 Hasil Uji Query 8

Hasil query berhasil menampilkan nilai akhir mahasiswa dalam bentuk angka berdasarkan proses perhitungan bobot otomatis yang telah diterapkan pada database. Nilai yang ditampilkan menunjukkan bahwa mekanisme perhitungan nilai akhir berjalan sesuai dengan formula yang telah dirancang.

- **Hasil Pengujian Query 9: Mengubah/Update nilai UTS milik David Herliano karena adanya sanggah nilai.**

```
MariaDB [elemes]> UPDATE nilai_akhir SET nilai_uts = 90.00 WHERE id_mahasiswa = 3 AND id_kelas = 1;
Query OK, 1 row affected (0.018 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
```

Gambar 5.19 Hasil Uji Query 9

Query UPDATE berhasil mengubah nilai UTS milik mahasiswa David Herliano sesuai dengan kondisi yang ditentukan. Pesan "1 row affected" menunjukkan bahwa proses pembaruan data berhasil dilakukan tanpa mengalami kesalahan.

- **Hasil Pengujian Query 10: Menampilkan total mahasiswa yang tidak masuk (Sakit/Izin/Alfa) di Pertemuan Ke-2.**

```
MariaDB [elemes]> SELECT status_kehadiran, COUNT(*) AS jumlah_mahasiswa FROM absensi
-> WHERE id_pertemuan = 2 AND status_kehadiran != 'Hadir' GROUP BY status_kehadiran;
```

status_kehadiran	jumlah_mahasiswa
Sakit	1
Izin	1

```
2 rows in set (0.018 sec)
```

Gambar 5.20 Hasil Uji Query 10

Query berhasil menampilkan jumlah mahasiswa yang tidak hadir pada pertemuan ke-2 berdasarkan kategori Sakit, Izin, dan Alfa menggunakan fungsi COUNT() serta GROUP BY. Hasil pengujian menunjukkan bahwa proses pengelompokan data berjalan dengan baik dan mampu menghasilkan rekapitulasi jumlah mahasiswa sesuai status kehadiran.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa database **Elemes (E-Learning Manajemen Sistem)** berhasil dirancang dan diimplementasikan menggunakan **MariaDB** sesuai dengan kebutuhan sistem pembelajaran daring. Basis data yang dibangun terdiri dari sepuluh tabel yang saling berhubungan melalui **Primary Key** dan **Foreign Key**, sehingga mampu menjaga integritas serta konsistensi data.

Implementasi database menggunakan perintah **SQL DDL** dan **SQL DML** telah berhasil dilakukan, termasuk pembuatan struktur tabel dan pengisian data awal. Selain itu, pengujian terhadap berbagai query SQL seperti **SELECT**, **JOIN**, **GROUP BY**, dan **UPDATE** menunjukkan bahwa database mampu mengelola, menampilkan, serta memperbarui data dengan baik sesuai kebutuhan pengguna. Dengan demikian, database yang telah dibuat dapat mendukung proses pengelolaan data pada sistem e-learning secara efektif dan terstruktur.

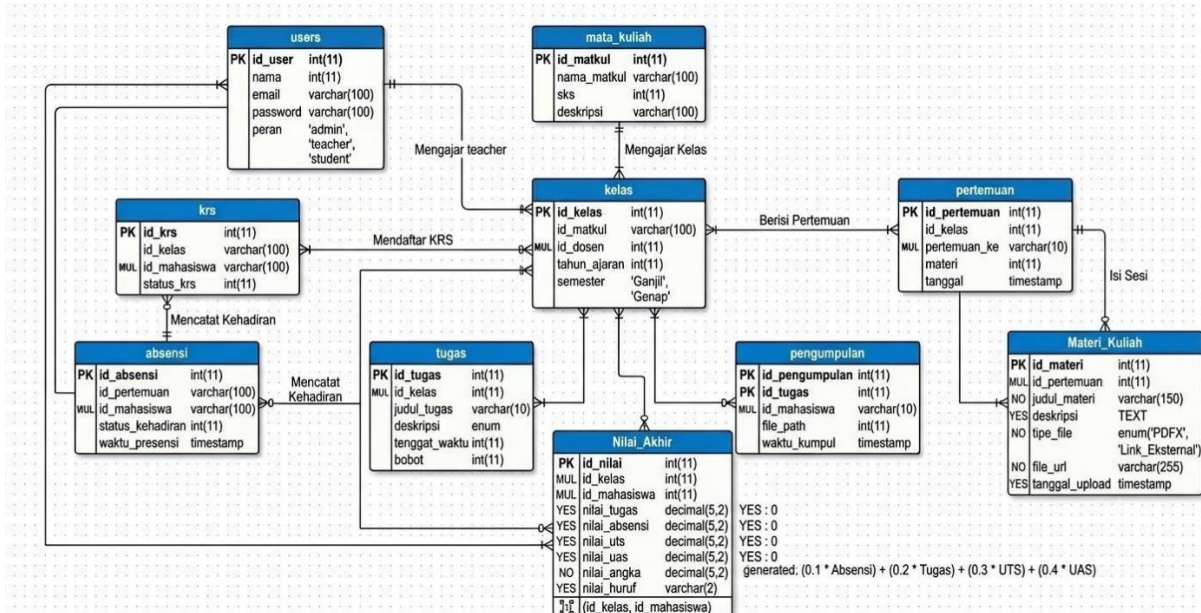
6.2 Saran

Meskipun database yang dirancang telah memenuhi kebutuhan dasar sistem Elemes, masih terdapat beberapa hal yang dapat dikembangkan pada penelitian atau proyek selanjutnya. Pengembangan dapat dilakukan dengan menambahkan fitur autentikasi yang lebih aman, pengelolaan hak akses pengguna yang lebih rinci, serta optimasi performa query untuk menangani jumlah data yang lebih besar.

Selain itu, database ini dapat diintegrasikan dengan aplikasi berbasis web atau mobile sehingga seluruh proses pembelajaran, seperti pengelolaan materi, tugas, absensi, dan penilaian, dapat dilakukan secara langsung melalui antarmuka yang lebih mudah digunakan oleh dosen maupun mahasiswa.

LAMPIRAN

1. Entity Relationship Diagram (ERD) Full Size



2. File SQL Lengkap

```
CREATE TABLE `absensi` (
  `id_absensi` int(11) NOT NULL,
  `id_pertemuan` int(11) DEFAULT NULL,
  `id_mahasiswa` int(11) DEFAULT NULL,
  `status_kehadiran` enum('Hadir','Sakit','Izin','Alfa') NOT NULL,
  `waktu_presensi` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `absensi`
--

INSERT INTO `absensi` (`id_absensi`, `id_pertemuan`, `id_mahasiswa`, `status_kehadiran`, `waktu_presensi`) VALUES
(1, 1, 3, 'Hadir', '2026-06-23 15:11:36'),
(2, 1, 4, 'Hadir', '2026-06-23 15:11:36'),
(3, 1, 5, 'Hadir', '2026-06-23 15:11:36'),
(4, 1, 6, 'Hadir', '2026-06-23 15:11:36'),
(5, 2, 3, 'Hadir', '2026-06-23 15:11:36'),
(6, 2, 4, 'Sakit', '2026-06-23 15:11:36'),
(7, 2, 5, 'Hadir', '2026-06-23 15:11:36'),
(8, 2, 6, 'Izin', '2026-06-23 15:11:36');
```

```

CREATE TABLE `kelas` (
  `id_kelas` int(11) NOT NULL,
  `id_matkul` varchar(10) DEFAULT NULL,
  `id_dosen` int(11) DEFAULT NULL,
  `tahun_ajaran` varchar(9) NOT NULL,
  `semester` enum('Ganjil','Genap') NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `kelas`
--

INSERT INTO `kelas` (`id_kelas`, `id_matkul`, `id_dosen`, `tahun_ajaran`, `semester`) VALUES
(1, 'INF201', 2, '2025/2026', 'Genap');

```

```

CREATE TABLE `krs` (
  `id_krs` int(11) NOT NULL,
  `id_kelas` int(11) DEFAULT NULL,
  `id_mahasiswa` int(11) DEFAULT NULL,
  `status_krs` enum('Pending','Diterima','Ditolak') DEFAULT 'Pending'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `krs`
--

INSERT INTO `krs` (`id_krs`, `id_kelas`, `id_mahasiswa`, `status_krs`) VALUES
(1, 1, 3, 'Pending'),
(2, 1, 4, 'Pending'),
(3, 1, 5, 'Pending'),
(4, 1, 6, 'Pending'),
(5, 1, 3, 'Diterima'),
(6, 1, 4, 'Diterima'),
(7, 1, 5, 'Diterima'),
(8, 1, 6, 'Diterima');

```

```
CREATE TABLE `mata_kuliah` (
  `id_matkul` varchar(10) NOT NULL,
  `nama_matkul` varchar(100) NOT NULL,
  `sks` int(11) NOT NULL,
  `deskripsi` text DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `mata_kuliah`
--

INSERT INTO `mata_kuliah` (`id_matkul`, `nama_matkul`, `sks`, `deskripsi`) VALUES
('INF201', 'Sistem Basis Data', 3, 'Belajar perancangan SQL dan NoSQL');
```

```
CREATE TABLE `materi_kuliah` (
  `id_materi` int(11) NOT NULL,
  `id_pertemuan` int(11) DEFAULT NULL,
  `judul_materi` varchar(150) NOT NULL,
  `deskripsi` text DEFAULT NULL,
  `tipe_file` enum('PDF','PPTX','Video','Link_Eksternal') NOT NULL,
  `file_url` varchar(255) NOT NULL,
  `tanggal_upload` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `materi_kuliah`
--

INSERT INTO `materi_kuliah` (`id_materi`, `id_pertemuan`, `judul_materi`, `deskripsi`, `tipe_file`, `file_url`, `tanggal_upload`) VALUES
(1, 1, 'Slide Pengenalan ERD', 'Materi dasar perancangan database.', 'PPTX', 'https://storage.univ.ac.id/materi/erd_dasar.pptx', '2026-06-23 15:10:36'),
(2, 2, 'Modul PDF Normalisasi', 'Panduan mendalam mengenai 1NF hingga 3NF.', 'PDF', 'https://storage.univ.ac.id/materi/normalisasi.pdf', '2026-06-23 15:10:36');
```

```
CREATE TABLE `nilai_akhir` (
  `id_nilai` int(11) NOT NULL,
  `id_kelas` int(11) DEFAULT NULL,
  `id_mahasiswa` int(11) DEFAULT NULL,
  `nilai_tugas` decimal(5,2) DEFAULT 0.00,
  `nilai_absensi` decimal(5,2) DEFAULT 0.00,
  `nilai_uts` decimal(5,2) DEFAULT 0.00,
  `nilai_uas` decimal(5,2) DEFAULT 0.00,
  `nilai_angka` decimal(5,2) GENERATED ALWAYS AS (`nilai_absensi` * 0.10 + `nilai_tugas` * 0.20 + `nilai_uts` * 0.30 + `nilai_uas` * 0.40) STORED,
  `nilai_huruf` varchar(2) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `nilai_akhir`
--

INSERT INTO `nilai_akhir` (`id_nilai`, `id_kelas`, `id_mahasiswa`, `nilai_tugas`, `nilai_absensi`, `nilai_uts`, `nilai_uas`, `nilai_huruf`) VALUES
(3, 1, 3, 88.00, 95.00, 90.00, 80.00, NULL),
(4, 1, 4, 85.00, 90.00, 80.00, 82.00, NULL),
(5, 1, 5, 92.00, 100.00, 90.00, 88.00, NULL),
(6, 1, 6, 80.00, 85.00, 75.00, 78.00, NULL);
```

```

CREATE TABLE `pengumpulan` (
  `id_submit` int(11) NOT NULL,
  `id_tugas` int(11) DEFAULT NULL,
  `id_mahasiswa` int(11) DEFAULT NULL,
  `file_url` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `tanggal_submit` datetime DEFAULT current_timestamp(),
  `nilai` decimal(5,2) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `pengumpulan`
--

INSERT INTO `pengumpulan` (`id_submit`, `id_tugas`, `id_mahasiswa`, `file_url`, `tanggal_submit`, `nilai`) VALUES
(1, 1, 3, 'https://storage.univ.ac.id/tugas/david_erd.pdf', '2026-06-23 22:12:34', 88.00),
(2, 1, 4, 'https://storage.univ.ac.id/tugas/kevin_erd.pdf', '2026-06-23 22:12:34', 85.00),
(3, 1, 5, 'https://storage.univ.ac.id/tugas/irsyad_erd.pdf', '2026-06-23 22:12:34', 92.00),
(4, 1, 6, 'https://storage.univ.ac.id/tugas/fajri_erd.pdf', '2026-06-23 22:12:34', 80.00);

```

```

CREATE TABLE `pertemuan` (
  `id_pertemuan` int(11) NOT NULL,
  `id_kelas` int(11) DEFAULT NULL,
  `pertemuan_ke` int(11) NOT NULL,
  `tanggal_pertemuan` date NOT NULL,
  `topik` varchar(255) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `pertemuan`
--

INSERT INTO `pertemuan` (`id_pertemuan`, `id_kelas`, `pertemuan_ke`, `tanggal_pertemuan`, `topik`) VALUES
(1, 1, 1, '2026-03-02', 'Pengenalannya Entity Relationship Diagram (ERD)'),
(2, 1, 2, '2026-03-09', 'Normalisasi Basis Data (1NF, 2NF, 3NF)');

```

```

CREATE TABLE `tugas` (
  `id_tugas` int(11) NOT NULL,
  `id_kelas` int(11) DEFAULT NULL,
  `judul_tugas` varchar(150) NOT NULL,
  `deskripsi` text DEFAULT NULL,
  `tenggat_waktu` datetime NOT NULL,
  `bobot` int(11) NOT NULL DEFAULT 10
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `tugas`
--

INSERT INTO `tugas` (`id_tugas`, `id_kelas`, `judul_tugas`, `deskripsi`, `tenggat_waktu`, `bobot`) VALUES
(1, 1, 'Tugas 1: Membuat ERD Toko Online', 'Buatlah ERD lengkap dengan atribut beserta kardinalitasnya.', '2026-03-15 23:59:59', 10);

```

```
CREATE TABLE `users` (  
  `id_user` int(11) NOT NULL,  
  `nama` varchar(100) NOT NULL,  
  `email` varchar(100) NOT NULL,  
  `password` varchar(255) NOT NULL,  
  `peran` enum('Admin','Dosen','Mahasiswa') NOT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;  
  
--  
-- Dumping data for table `users`  
--  
  
INSERT INTO `users` (`id_user`, `nama`, `email`, `password`, `peran`) VALUES  
(1, 'Admin E-Learning', 'admin@univ.ac.id', '123456', 'Admin'),  
(2, 'Ferd Cahyadi, M.T', 'ferdi@univ.ac.id', '123456', 'Dosen'),  
(3, 'David Herliano', 'david@student.univ.ac.id', '123456', 'Mahasiswa'),  
(4, 'Kevin Nara', 'kevin@student.univ.ac.id', '123456', 'Mahasiswa'),  
(5, 'Irsyad Utomo', 'irsyad@student.univ.ac.id', '123456', 'Mahasiswa'),  
(6, 'Muhammad Fajri', 'fajri@student.univ.ac.id', '123456', 'Mahasiswa');
```



```
ALTER TABLE `absensi`
  ADD PRIMARY KEY (`id_absensi`),
  ADD KEY `id_pertemuan` (`id_pertemuan`),
  ADD KEY `id_mahasiswa` (`id_mahasiswa`);

--
-- Indexes for table `kelas`
--
ALTER TABLE `kelas`
  ADD PRIMARY KEY (`id_kelas`),
  ADD KEY `id_matkul` (`id_matkul`),
  ADD KEY `id_dosen` (`id_dosen`);

--
-- Indexes for table `krs`
--
ALTER TABLE `krs`
  ADD PRIMARY KEY (`id_krs`),
  ADD KEY `id_kelas` (`id_kelas`),
  ADD KEY `id_mahasiswa` (`id_mahasiswa`);

--
-- Indexes for table `mata_kuliah`
--
ALTER TABLE `mata_kuliah`
  ADD PRIMARY KEY (`id_matkul`);

--
-- Indexes for table `materi_kuliah`
--
ALTER TABLE `materi_kuliah`
  ADD PRIMARY KEY (`id_materi`),
  ADD KEY `id_pertemuan` (`id_pertemuan`);
```

```
ALTER TABLE `nilai_akhir`
  ADD PRIMARY KEY (`id_nilai`),
  ADD UNIQUE KEY `unique_mhs_kelas` (`id_kelas`,`id_mahasiswa`),
  ADD KEY `id_mahasiswa` (`id_mahasiswa`);

--
-- Indexes for table `pengumpulan`
--
ALTER TABLE `pengumpulan`
  ADD PRIMARY KEY (`id_submit`),
  ADD KEY `id_tugas` (`id_tugas`),
  ADD KEY `id_mahasiswa` (`id_mahasiswa`);

--
-- Indexes for table `pertemuan`
--
ALTER TABLE `pertemuan`
  ADD PRIMARY KEY (`id_pertemuan`),
  ADD KEY `id_kelas` (`id_kelas`);

--
-- Indexes for table `tugas`
--
ALTER TABLE `tugas`
  ADD PRIMARY KEY (`id_tugas`),
  ADD KEY `id_kelas` (`id_kelas`);

--
-- Indexes for table `users`
--
ALTER TABLE `users`
  ADD PRIMARY KEY (`id_user`),
  ADD UNIQUE KEY `email` (`email`);
```

```
ALTER TABLE `absensi`
  MODIFY `id_absensi` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=9;

--
-- AUTO_INCREMENT for table `kelas`
--
ALTER TABLE `kelas`
  MODIFY `id_kelas` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=2;

--
-- AUTO_INCREMENT for table `krs`
--
ALTER TABLE `krs`
  MODIFY `id_krs` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=9;

--
-- AUTO_INCREMENT for table `materi_kuliah`
--
ALTER TABLE `materi_kuliah`
  MODIFY `id_materi` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=3;

--
-- AUTO_INCREMENT for table `nilai_akhir`
--
ALTER TABLE `nilai_akhir`
  MODIFY `id_nilai` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=7;

--
-- AUTO_INCREMENT for table `pengumpulan`
--
ALTER TABLE `pengumpulan`
  MODIFY `id_submit` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=5;
```

```

ALTER TABLE `pertemuan`
  MODIFY `id_pertemuan` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=3;

--
-- AUTO_INCREMENT for table `tugas`
--
ALTER TABLE `tugas`
  MODIFY `id_tugas` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=2;

--
-- AUTO_INCREMENT for table `users`
--
ALTER TABLE `users`
  MODIFY `id_user` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=7;

```

```

ALTER TABLE `absensi`
  ADD CONSTRAINT `absensi_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_pertemuan`) REFERENCES `pertemuan` (`id_pertemuan`) ON DELETE CASCADE,
  ADD CONSTRAINT `absensi_ibfk_2` FOREIGN KEY (`id_mahasiswa`) REFERENCES `users` (`id_user`) ON DELETE CASCADE;

--
-- Constraints for table `kelas`
--
ALTER TABLE `kelas`
  ADD CONSTRAINT `kelas_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_matkul`) REFERENCES `mata_kuliah` (`id_matkul`) ON DELETE CASCADE,
  ADD CONSTRAINT `kelas_ibfk_2` FOREIGN KEY (`id_dosen`) REFERENCES `users` (`id_user`) ON DELETE SET NULL;

--
-- Constraints for table `krs`
--
ALTER TABLE `krs`
  ADD CONSTRAINT `krs_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_kelas`) REFERENCES `kelas` (`id_kelas`) ON DELETE CASCADE,
  ADD CONSTRAINT `krs_ibfk_2` FOREIGN KEY (`id_mahasiswa`) REFERENCES `users` (`id_user`) ON DELETE CASCADE;

--
-- Constraints for table `materi_kuliah`
--
ALTER TABLE `materi_kuliah`
  ADD CONSTRAINT `materi_kuliah_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_pertemuan`) REFERENCES `pertemuan` (`id_pertemuan`) ON DELETE CASCADE;

--
-- Constraints for table `nilai_akhir`
--
ALTER TABLE `nilai_akhir`
  ADD CONSTRAINT `nilai_akhir_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_kelas`) REFERENCES `kelas` (`id_kelas`) ON DELETE CASCADE,
  ADD CONSTRAINT `nilai_akhir_ibfk_2` FOREIGN KEY (`id_mahasiswa`) REFERENCES `users` (`id_user`) ON DELETE CASCADE;

```

```

ALTER TABLE `pengumpulan`
  ADD CONSTRAINT `pengumpulan_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_tugas`) REFERENCES `tugas` (`id_tugas`) ON DELETE CASCADE,
  ADD CONSTRAINT `pengumpulan_ibfk_2` FOREIGN KEY (`id_mahasiswa`) REFERENCES `users` (`id_user`) ON DELETE CASCADE;

--
-- Constraints for table `pertemuan`
--
ALTER TABLE `pertemuan`
  ADD CONSTRAINT `pertemuan_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_kelas`) REFERENCES `kelas` (`id_kelas`) ON DELETE CASCADE;

--
-- Constraints for table `tugas`
--
ALTER TABLE `tugas`
  ADD CONSTRAINT `tugas_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_kelas`) REFERENCES `kelas` (`id_kelas`) ON DELETE CASCADE;
COMMIT;

```

3. Dataset Uji

```

INSERT INTO `absensi` (`id_absensi`, `id_pertemuan`, `id_mahasiswa`, `status_kehadiran`, `waktu_presensi`) VALUES
(1, 1, 3, 'Hadir', '2026-06-23 15:11:36'),
(2, 1, 4, 'Hadir', '2026-06-23 15:11:36'),
(3, 1, 5, 'Hadir', '2026-06-23 15:11:36'),
(4, 1, 6, 'Hadir', '2026-06-23 15:11:36'),
(5, 2, 3, 'Hadir', '2026-06-23 15:11:36'),
(6, 2, 4, 'Sakit', '2026-06-23 15:11:36'),
(7, 2, 5, 'Hadir', '2026-06-23 15:11:36'),
(8, 2, 6, 'Izin', '2026-06-23 15:11:36');

```

```

INSERT INTO `kelas` (`id_kelas`, `id_matkul`, `id_dosen`, `tahun_ajaran`, `semester`) VALUES
(1, 'INF201', 2, '2025/2026', 'Genap');

```

```

INSERT INTO `krs` (`id_krs`, `id_kelas`, `id_mahasiswa`, `status_krs`) VALUES
(1, 1, 3, 'Pending'),
(2, 1, 4, 'Pending'),
(3, 1, 5, 'Pending'),
(4, 1, 6, 'Pending'),
(5, 1, 3, 'Diterima'),
(6, 1, 4, 'Diterima'),
(7, 1, 5, 'Diterima'),
(8, 1, 6, 'Diterima');

```

```

INSERT INTO `mata_kuliah` (`id_matkul`, `nama_matkul`, `sks`, `deskripsi`) VALUES
('INF201', 'Sistem Basis Data', 3, 'Belajar perancangan SQL dan NoSQL');

```

```

INSERT INTO `materi_kuliah` (`id_materi`, `id_pertemuan`, `judul_materi`, `deskripsi`, `tipe_file`, `file_url`, `tanggal_upload`) VALUES
(1, 1, 'Slide Pengenalan ERD', 'Materi dasar perancangan database.', 'PPTX', 'https://storage.univ.ac.id/materi/erd_dasar.pptx', '2026-06-23 15:10:36'),
(2, 2, 'Modul PDF Normalisasi', 'Panduan mendalam mengenai 1NF hingga 3NF.', 'PDF', 'https://storage.univ.ac.id/materi/normalisasi.pdf', '2026-06-23 15:10:36');

```

```

INSERT INTO `nilai_akhir` (`id_nilai`, `id_kelas`, `id_mahasiswa`, `nilai_tugas`, `nilai_absensi`, `nilai_uts`, `nilai_uas`, `nilai_huruf`) VALUES
(3, 1, 3, 88.00, 95.00, 85.00, 80.00, NULL),
(4, 1, 4, 85.00, 90.00, 80.00, 82.00, NULL),
(5, 1, 5, 92.00, 100.00, 90.00, 88.00, NULL),
(6, 1, 6, 80.00, 85.00, 75.00, 78.00, NULL);

```

```
INSERT INTO `pengumpulan` (`id_submit`, `id_tugas`, `id_mahasiswa`, `file_url`, `tanggal_submit`, `nilai`) VALUES
(1, 1, 3, 'https://storage.univ.ac.id/tugas/david_erd.pdf', '2026-06-23 22:12:34', 88.00),
(2, 1, 4, 'https://storage.univ.ac.id/tugas/kevin_erd.pdf', '2026-06-23 22:12:34', 85.00),
(3, 1, 5, 'https://storage.univ.ac.id/tugas/irsyad_erd.pdf', '2026-06-23 22:12:34', 92.00),
(4, 1, 6, 'https://storage.univ.ac.id/tugas/fajri_erd.pdf', '2026-06-23 22:12:34', 80.00);
```

```
INSERT INTO `pertemuan` (`id_pertemuan`, `id_kelas`, `pertemuan_ke`, `tanggal_pertemuan`, `topik`) VALUES
(1, 1, 1, '2026-03-02', 'Pengenal Entity Relationship Diagram (ERD)'),
(2, 1, 2, '2026-03-09', 'Normalisasi Basis Data (1NF, 2NF, 3NF)');
```

```
INSERT INTO `tugas` (`id_tugas`, `id_kelas`, `judul_tugas`, `deskripsi`, `tenggat_waktu`, `bobot`) VALUES
(1, 1, 'Tugas 1: Membuat ERD Toko Online', 'Buatlah ERD lengkap dengan atribut beserta kardinalitasnya.', '2026-03-15 23:59:59', 10);
```

```
INSERT INTO `users` (`id_user`, `nama`, `email`, `password`, `peran`) VALUES
(1, 'Admin E-Learning', 'admin@univ.ac.id', '123456', 'Admin'),
(2, 'Ferdi Cahyadi, M.T', 'ferdi@univ.ac.id', '123456', 'Dosen'),
(3, 'David Herliano', 'david@student.univ.ac.id', '123456', 'Mahasiswa'),
(4, 'Kevin Nara', 'kevin@student.univ.ac.id', '123456', 'Mahasiswa'),
(5, 'Irsyad Utomo', 'irsyad@student.univ.ac.id', '123456', 'Mahasiswa'),
(6, 'Muhammad Fajri', 'fajri@student.univ.ac.id', '123456', 'Mahasiswa');
```

4. Screenshot Hasil Query

```
MariaDB [elemes]> SELECT id_user, nama, email FROM users WHERE peran = 'Mahasiswa';
```

id_user	nama	email
3	David Herliano	david@student.univ.ac.id
4	Kevin Nara	kevin@student.univ.ac.id
5	Irsyad Utomo	irsyad@student.univ.ac.id
6	Muhammad Fajri	fajri@student.univ.ac.id

```
4 rows in set (0.001 sec)
```

```
MariaDB [elemes]> SELECT k.id_kelas, mk.nama_matkul, u.nama AS nama_dosen, k.tahun_ajaran, k.semester
-> FROM kelas k
-> JOIN mata_kuliah mk ON k.id_matkul = mk.id_matkul
-> JOIN users u ON k.id_dosen = u.id_user;
```

id_kelas	nama_matkul	nama_dosen	tahun_ajaran	semester
1	Sistem Basis Data	Ferdi Cahyadi, M.T	2025/2026	Genap

```
1 row in set (0.008 sec)
```

```
MariaDB [elemes]> SELECT u.nama, krs.status_krs FROM krs
-> JOIN users u ON krs.id_mahasiswa = u.id_user
-> WHERE krs.id_kelas = 1 AND krs.status_krs = 'Diterima';
```

nama	status_krs
David Herliano	Diterima
Kevin Nara	Diterima
Irsyad Utomo	Diterima
Muhammad Fajri	Diterima

4 rows in set (0.007 sec)

```
MariaDB [elemes]> SELECT p.pertemuan_ke, p.topik, m.judul_materi, m.tipe_file, m.file_url
-> FROM materi_kuliah m
-> JOIN pertemuan p ON m.id_pertemuan = p.id_pertemuan
-> ORDER BY p.pertemuan_ke ASC;
```

pertemuan_ke	topik	judul_materi	tipe_file	file_url
1	Pengenalan Entity Relationship Diagram (ERD)	Slide Pengenalan ERD	PPTX	https://storage.univ.ac.id/materi/erd_dasar.pptx
2	Normalisasi Basis Data (1NF, 2NF, 3NF)	Modul PDF Normalisasi	PDF	https://storage.univ.ac.id/materi/normalisasi.pdf

2 rows in set (0.004 sec)

```
MariaDB [elemes]> SELECT judul_tugas, bobot, tenggat_waktu FROM tugas WHERE id_kelas =
```

judul_tugas	bobot	tenggat_waktu
Tugas 1: Membuat ERD Toko Online	10	2026-03-15 23:59:59

1 row in set (0.014 sec)

```
MariaDB [elemes]>
```

```
MariaDB [elemes]> SELECT u.nama AS nama_mahasiswa, t.judul_tugas, p.file_url, p.nilai
-> FROM pengumpulan p
-> JOIN users u ON p.id_mahasiswa = u.id_user
-> JOIN tugas t ON p.id_tugas = t.id_tugas;
```

nama_mahasiswa	judul_tugas	file_url	nilai
David Herliano	Tugas 1: Membuat ERD Toko Online	https://storage.univ.ac.id/tugas/david_erd.pdf	88.00
Kevin Nara	Tugas 1: Membuat ERD Toko Online	https://storage.univ.ac.id/tugas/kevin_erd.pdf	85.00
Irsyad Utomo	Tugas 1: Membuat ERD Toko Online	https://storage.univ.ac.id/tugas/irsyad_erd.pdf	92.00
Muhammad Fajri	Tugas 1: Membuat ERD Toko Online	https://storage.univ.ac.id/tugas/fajri_erd.pdf	80.00

4 rows in set (0.014 sec)

```
MariaDB [elemes]>
```

```
MariaDB [elemes]> SELECT u.nama, COUNT(CASE WHEN a.status_kehadiran='Hadir' THEN 1 END) AS jumlah_hadir,
-> COUNT(a.id_absensi) AS total_sesi
-> FROM absensi a JOIN users u ON a.id_mahasiswa = u.id_user GROUP BY u.id_user;
```

nama	jumlah_hadir	total_sesi
David Herliano	2	2
Kevin Nara	1	2
Irsyad Utomo	2	2
Muhammad Fajri	1	2

4 rows in set (0.014 sec)

```
MariaDB [elemes]> SELECT u.nama, n.nilai_angka FROM nilai_akhir n
-> JOIN users u ON n.id_mahasiswa = u.id_user WHERE n.id_kelas = 1;
```

nama	nilai_angka
David Herliano	84.60
Kevin Nara	82.80
Irsyad Utomo	90.60
Muhammad Fajri	78.20

```
4 rows in set (0.085 sec)
```

```
MariaDB [elemes]> UPDATE nilai_akhir SET nilai_uts = 90.00 WHERE id_mahasiswa = 3 AND id_kelas = 1;
Query OK, 1 row affected (0.018 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
```

```
MariaDB [elemes]> SELECT status_kehadiran, COUNT(*) AS jumlah_mahasiswa FROM absensi
-> WHERE id_pertemuan = 2 AND status_kehadiran != 'Hadir' GROUP BY status_kehadiran;
```

status_kehadiran	jumlah_mahasiswa
Sakit	1
Izin	1

```
2 rows in set (0.018 sec)
```

5. Link Repository

<https://github.com/2501020098Kevin/elearning-database>